

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

3. hét - A villamosenergia-rendszer felépítése: az erőműtől a fogyasztóig

Heti cél: A tanuló értse meg, hogyan jut el a villamos energia a termelőegységtől az átviteli és elosztóhálózaton keresztül a fogyasztóig, és tudja elhelyezni a fő hálózati elemeket a rendszerben.

Történelmi nyitó

A XIX. század végén még sok kis, egymástól független villamosenergia-rendszer működött. A váltakozó áram és a transzformátor elterjedése tette lehetővé, hogy az energiát nagyobb távolságokra, nagy feszültségen gazdaságosan továbbítsák. Ezzel megszületett a mai összekapcsolt villamosenergia-rendszerek alapelve.

„A villamos energia értéke nemcsak a megtermelésében, hanem a biztonságos és folyamatos eljuttatásában rejlik.”

1. Mi a villamosenergia-rendszer?

A villamosenergia-rendszer olyan összetett műszaki rendszer, amelyben a termelés, az átvitel, az elosztás és a fogyasztás folyamatosan összekapcsolódik. A villamos energia nagy mennyiségben csak korlátozottan tárolható, ezért a termelésnek és a fogyasztásnak minden pillanatban közel egyensúlyban kell lennie.

A rendszer fő részei:

- Termelés: erőművek és egyéb termelőegységek villamos energiát állítanak elő.
- Feszültség-szint-emelés: az erőművi transzformátor a generátorfeszültséget átviteli szintre emeli.
- Átvitel: nagyfeszültségű hálózatokon nagy teljesítmény jut el nagy távolságokra.
- Alállomások: kapcsolás, védelem, mérés és feszültségátalakítás történik.
- Elosztás: a villamos energia közép- és kiefeszültségű hálózatokon jut a fogyasztókhoz.
- Fogyasztás: ipari, kommunális és lakossági berendezések használják fel az energiát.

2. Miért használunk több feszültség-szintet?

Ugyanazon teljesítmény átvitelénél a feszültség növelésével az áramerősség csökkenthető. A vezeték vesztesége közelítőleg $P_v = I^2 \cdot R$, ezért kisebb áram esetén jelentősen csökken a hőveszteség. Ez az oka annak, hogy a nagy távolságú energiaátvitel nagy feszültségen történik.

Hálózati szint	Jellemző feladat	Példa
Nagyfeszültség	országos/nemzetközi átvitel	400 kV, 220 kV
Nagy-/középfeszültség	regionális elosztás	120 kV
Középfeszültség	települési/ipari elosztás	20 kV

Kisfeszültség	végfelhasználók ellátása	400/230 V
---------------	--------------------------	-----------

3. Az energia útja

Generátor → blokktranszformátor → átviteli hálózat → alállomás → elosztóhálózat → körzeti transzformátor → 0,4 kV-os hálózat → fogyasztó.

Az út során a villamos energia többször halad át kapcsoló- és transzformálóállomásokon. Ezek biztosítják a megfelelő feszültségszintet, a hálózatrészek összekapcsolását, a hibás részek leválasztását, valamint a mérés és védelem feltételeit.

4. Átviteli és elosztóhálózat

Átviteli hálózat: nagy teljesítmények nagy távolságú szállítására szolgál. Fontos követelmény a nagy üzembiztonság, a tartalék útvonalak és a rendszerirányíthatóság.

Elosztóhálózat: a villamos energiát a fogyasztási helyek közelébe juttatja. Ide tartoznak a közepesfeszültségű hálózatok, a transzformátorállomások és a kisfeszültségű hálózatok.

5. Az alállomás szerepe

Az alállomás nem egyszerűen „nagy transzformátor”. Egy korszerű alállomásban transzformátorok, megszakítók, szakaszolók, mérőváltók, túlfeszültség-védelmi eszközök, gyűjtősínek, védelmi és irányítástechnikai rendszerek együtt dolgoznak.

6. Üzembiztonság és rendszerirányítás

A hálózatnak egy berendezés kiesése esetén is lehetőség szerint üzemben kell maradnia. A rendszerirányítás feladata többek között a termelés és fogyasztás egyensúlyának fenntartása, a hálózati állapotok felügyelete, a tartalékok kezelése és az üzemzavarok koordinált kezelése.

7. Rövid számítási példa

Egy háromfázisú fogyasztó 10 MW hatásos teljesítményt vesz fel, $\cos\phi = 1$ közelítéssel. Az áram közelítő értéke: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U)$.

Feszültség	Áram közelítőleg
20 kV	289 A
120 kV	48 A
400 kV	14,4 A

A példa jól mutatja: ugyanazon teljesítményhez nagyobb feszültségen kisebb áram tartozik, így csökken az I^2R veszteség és kisebb vezető-keresztmetszet is elegendő lehet.

Összefoglalás

- A villamosenergia-rendszer termelésből, átvitelből, elosztásból és fogyasztásból áll.
- A nagyfeszültségű átvitel fő oka a veszteségek csökkentése.
- Az alállomások transzformálnak, kapcsolnak, mérnek és védenek.
- A termelés és fogyasztás egyensúlyát folyamatosan fenn kell tartani.

- A fogyasztóig vezető energiaút több feszültség szinten halad.

Következő hét

A 4. héten részletesebben megvizsgáljuk az erőművi generátorokat és blokktranszformátorokat, valamint azt, hogyan csatlakozik egy nagy termelőegység az országos hálózathoz.